
LERNZIELBUCH

Physik – B036

Spektren, Modelle und Methoden (20 Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

18 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:53447634cd068173c688d5a94822becaddb3f1ab6aa0c8520444a531332267b0

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

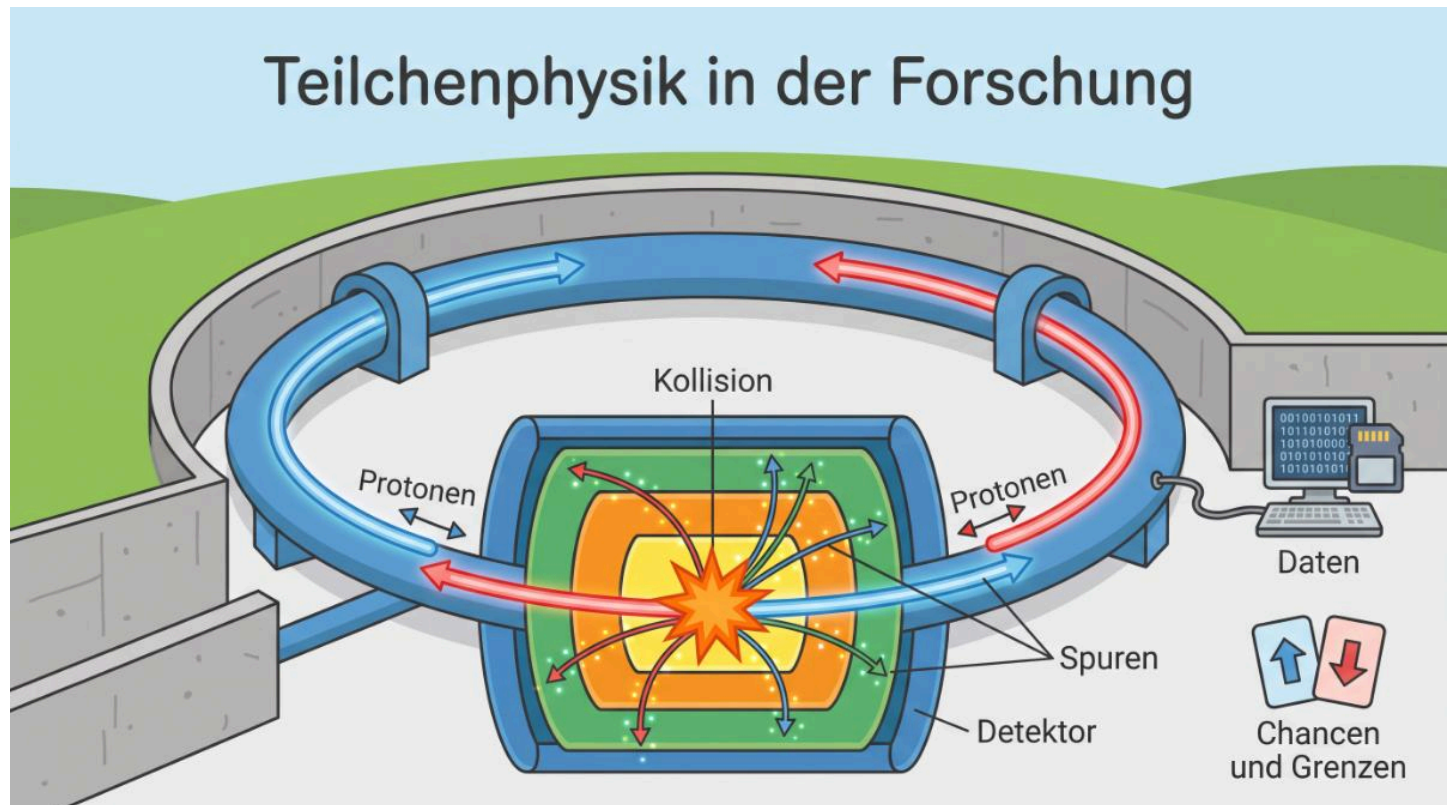
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19
Spannung, Schaltungen und Sicherheit (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19
Sekundarstufe II (GK und LK)	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Atomvorstellungen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Technische Anwendungen der Quantenphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Elementarteilchen und Standardmodell	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Astrophysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Bundeslandspezifische Ergänzungen	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe II	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Biophysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20
Denk- und Arbeitsweisen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
Weitere fachliche Ziele	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Stufenübergreifend	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Biophysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Denk- und Arbeitsweisen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 16

Teilchenphysik in der Forschung (CERN)

Lernziel-ID 2fab2e3a-1558-5e67-aed0-15fc51c737cd

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Elementarteilchen und Standardmodell



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ziele und Methoden aktueller Teilchenphysik (z. B. Beschleunigerexperimente) erläutern und Chancen sowie Grenzen großer Forschungsanlagen bewerten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Fundamentale Wechselwirkungen 8eb6456b-d915-50ed-a076-2b23c2e5420c](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

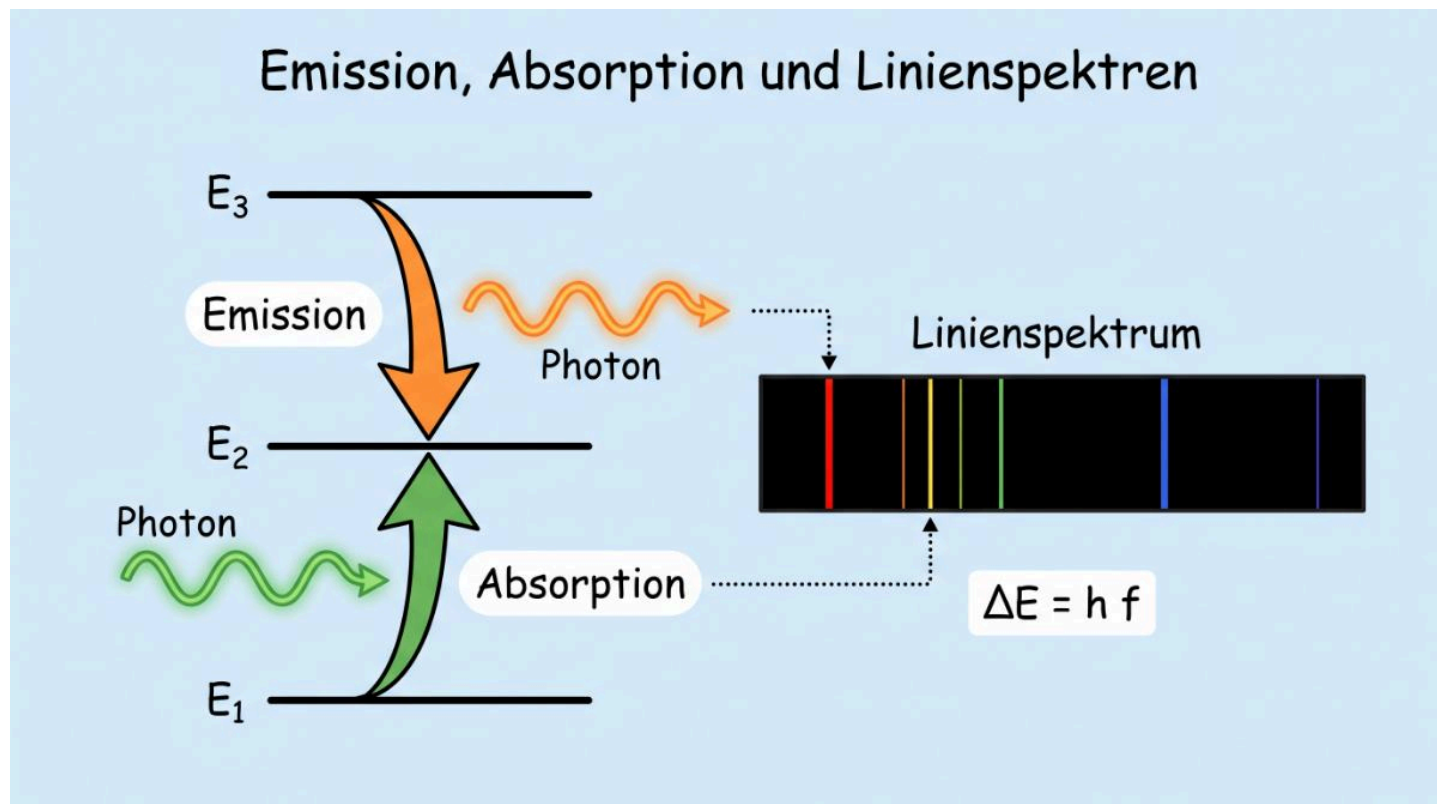
[Standardmodell und Teilchenphysik 15cb40f1-e2d3-5754-9e7b-e8888fe78340](#)

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 4a58df57-f791-592f-8b8d-9ba155e46035](#)

Emission, Absorption und Linienspektren

Lernziel-ID 904670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Emission und Absorption von Photonen im Energieniveauschema darstellen und den Zusammenhang zwischen diskreten Spektrallinien und Energieniveaudifferenzen erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bedeutung von Flammenfärbung, Linienspektren und Spektralanalyse für Modelle diskreter Energiezustände interpretieren S. 3	Charakteristisches Röntgenspektrum mit Energieniveaus der Atomhülle erklären S. 4	Rydberg-Formel anwenden S. 6	Laserprinzip (Vertiefung: Resonator- Moden) S. 7	Mehrelektronenatome mit Pauli-Prinzip und Energieniveaus deuten S. 8	Laserprinzip und Anwendungen S. 9
---	--	---	---	---	--

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energie und Impuls von Photonen](#) d2869d7f-32ff-5d74-b2f8-b7bfc8d75aec

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Vorschlag C (GK) - Compton-Effekt und Energieniveaumodell 66198588-17bb-58c6-9idd-2349c88dd987	Vorschlag C (GK) - Fotoeffekt und Energieniveaumodell 786783af-b936-5e64-bfe2-ab1128feaf49	Prüfungsaufgabe: Spektrallinien und Photonen deuten 93cdaa49-88e8-5e26-8596-656366d9ce3c	Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen a94f9b85-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4	Vorschlag D (GK) - Balmer-Auswertung und Teilchenwellen c3c24489-4997-585f-8b56-2cb069aa6bf2	Absorptionsspektren und Fluoreszenz deuten d8eb16e9-9a52-5237-baca-ad5a14a4c59b
Vorschlag D (GK) - Franck-Hertz und Energieniveaumodell 92ac375-2aa8-578a-893a-025e9a27e69f	Vorschlag C (LK) - Quantenanalyse einer Spektrallampe e73de7c5-5f09-5e84-8a95-8d764b422ec3	Fraunhoferlinien in Sternspektren deuten fac025ce-4327-5de7-8288-a3358e14a576	Radialgeschwindigkeiten aus Dopplerverschiebungen bestimmen ce037050-f94c-5828-883a-76385c84d1f7	Sternen anhand ihrer Spektren klassifizieren 5c5d6698-c056-5850-8ecd-6dd877b44549	

Bedeutung von Flammenfärbung, Linienspektren und Spektralanalyse für Modelle diskreter Energiezustände interpretieren

Lernziel-ID c14857d3-634f-4a59-9a3f-8d0638fc5784

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen

Flammenfärbung und Spektralanalyse

The diagram is divided into three main sections: **Flamme**, **Linienspektrum**, and **Energieniveaus**.

- Flamme:** Shows two Bunsen burners. The left one has a yellow flame and is labeled 'Na'. The right one has a red flame and is labeled 'Li'.
- Linienspektrum:** Shows two spectra. The top one for 'Na' has a single bright yellow line. The bottom one for 'Li' has a single bright red line.
- Energieniveaus:** Shows an atomic model with three energy levels: E_1 , E_2 , and E_3 . A yellow arrow indicates a transition from E_2 to E_3 , and a red arrow indicates a transition from E_2 to E_1 . The equation $\Delta E = h \cdot f$ is shown above the levels.

Bedeutung: Übergänge zwischen diskreten Energiezuständen führen zu spezifischen **Spektrallinien**.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Flammenfärbung, Linienspektren und Spektralanalyse für die Entwicklung von Modellen diskreter Energiezustände der Elektronen in der Atomhülle fachlich interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Emission, Absorption und Linienspektren

904670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Historische Entwicklung der Atommodelle und Modellgrenzen fachlich einordnen

8ea46612-7f0d-4ef4-a732-9428e640ae92

S. 5

Planetenatmosphären mit Spektren untersuchen

e28381b4-50ef-5cac-bfa4-b7c8e03aef82

S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

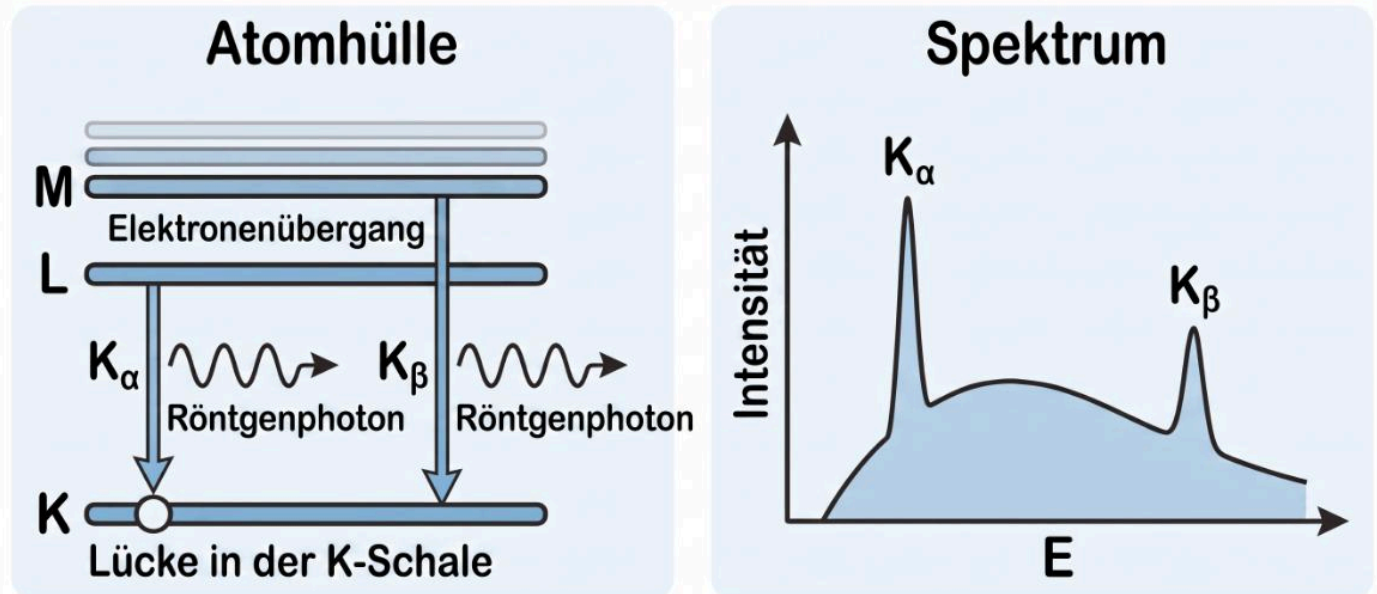
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b95-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Charakteristisches Röntgenspektrum mit Energieniveaus der Atomhülle erklären

Lernziel-ID 7e9e814c-fe12-42a9-8d80-e09e7fb52964

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen

Charakteristisches Röntgenspektrum



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das charakteristische Röntgenspektrum mithilfe von Energieniveaus der Atomhülle erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Emission, Absorption und Linienspektren

904670a7-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Historische Entwicklung der Atommodelle und Modellgrenzen fachlich einordnen

8ea46612-7f0d-4ef4-a732-9428e640ae92

S. 5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

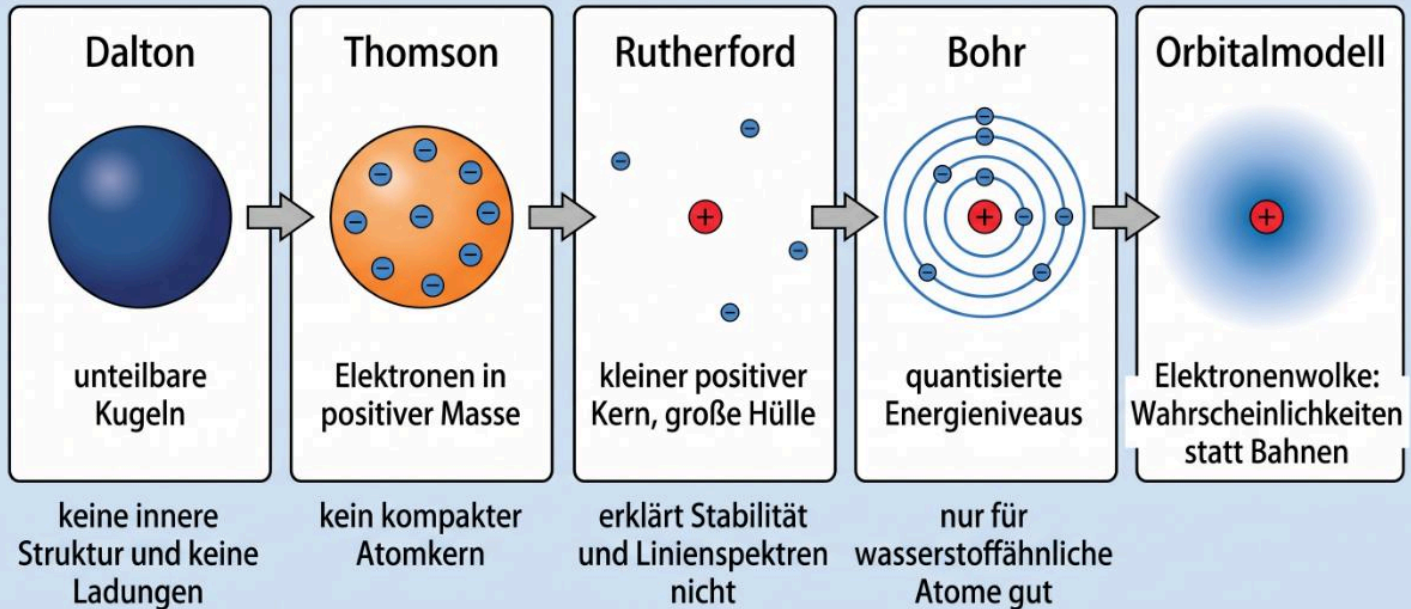
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Historische Entwicklung der Atommodelle und Modellgrenzen fachlich einordnen

Lernziel-ID 8ea46612-7f0d-4ef4-a732-9428e640ae92

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen

Atommodelle: Fortschritt und Grenzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an der historischen Entwicklung der Atommodelle spezifische Eigenschaften und Grenzen naturwissenschaftlicher Modelle fachlich herausarbeiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bedeutung von Flammenfärbung, Linienspektren und Spektralanalyse für Modelle diskreter Energiezustände interpretieren

S. 3

c14857d3-634f-4a59-9a3f-8d0638fc5784

Charakteristisches Röntgenspektrum mit Energieniveaus der Atomhülle erklären

S. 4

7e9e814c-fe12-42a9-8d80-e09e7fb52964

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Orbitale des Wasserstoffatoms als Nachweiswahrscheinlichkeiten interpretieren](#) b1f00a6d-1a03-496c-b1bd-c1f2259f59a8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

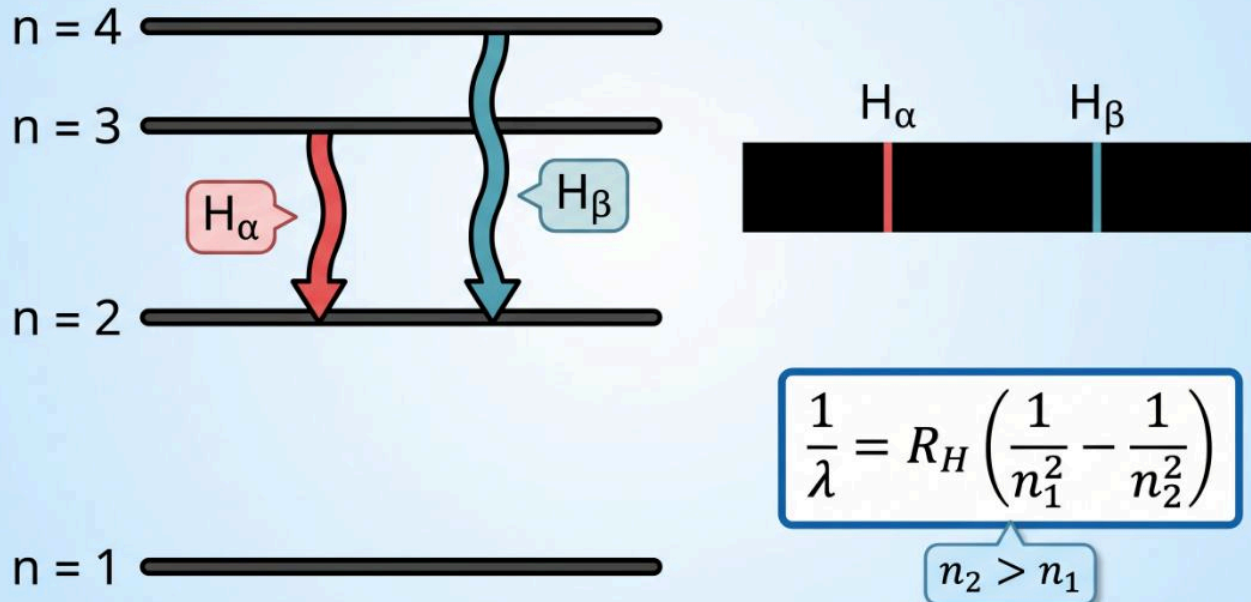
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Rydberg-Formel anwenden

Lernziel-ID 974a2d1c-2225-519d-965f-7744fe8aafd5

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen

Rydberg-Formel und Spektrallinien



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe der Rydberg-Formel Wellenlängen von Spektrallinien bestimmen und den Bezug zu Energieniveaus verdeutlichen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Emission, Absorption und Linienspektren

904670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[LK Abi-Klausur 2](#) 320732e8-1c44-5fa4-9a47-972243cfc32a

[Vorschlag C \(GK\) - Compton-Effekt und Energiestufenmodell](#) 66100588-17bb-58c6-91dd-2349c880dd87

[Vorschlag C \(GK\) - Fotoeffekt und Energiestufen](#) 706703af-b936-5e64-8fe2-ab1128feaf49

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

[Vorschlag D \(GK\) - Balmer-Auswertung und Teilchenwellen](#) c3c24489-4907-585f-8b56-2cb069aa6bf2

[Vorschlag D \(GK\) - Franck-Hertz und Energiestufen](#) d82ac375-2aa8-578a-893a-025e0a27e60f

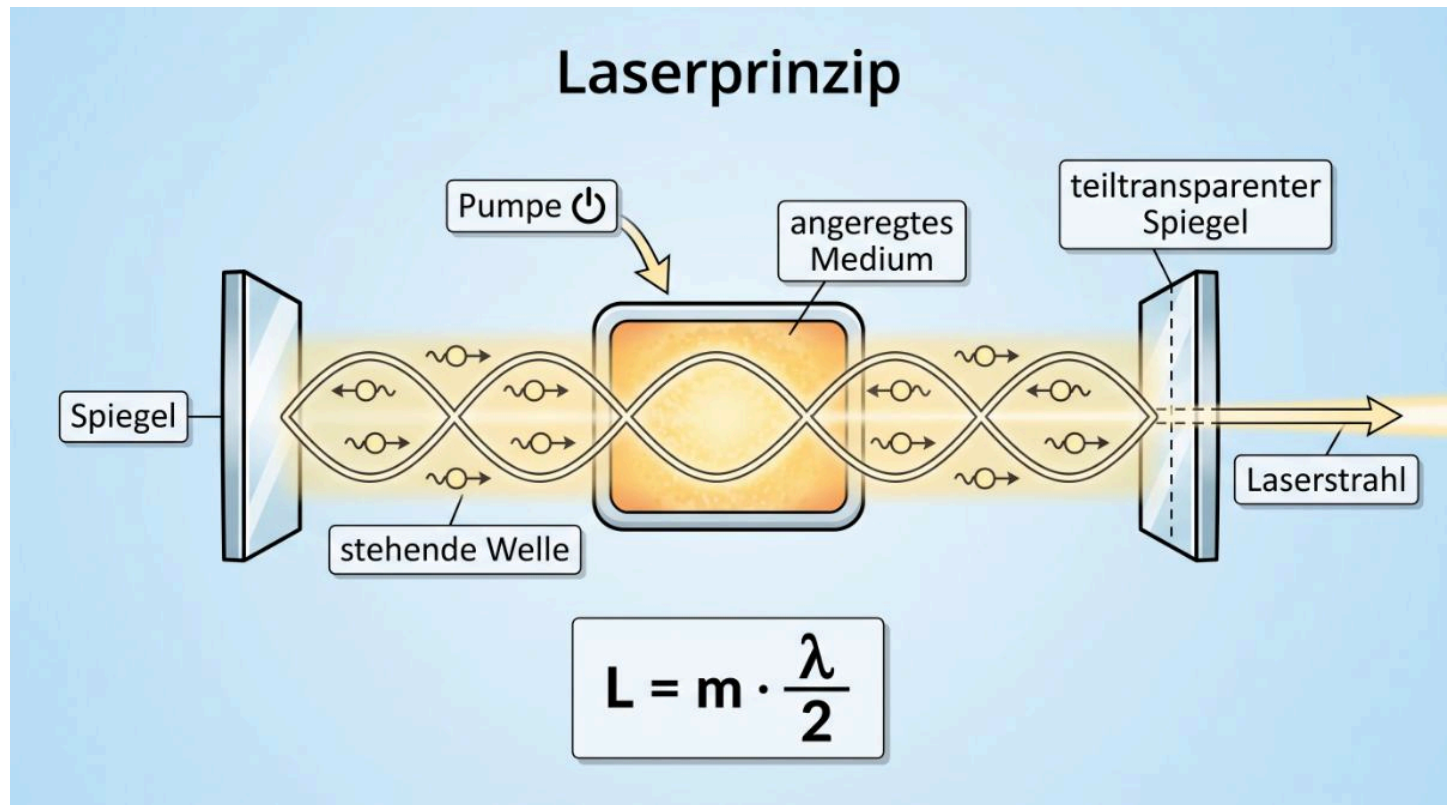
[Vorschlag C \(LK\) - Quantenanalyse einer Spektrallampe](#) e73de7c5-5f09-5e84-8a95-8d764b422ec3

[LK Abi-Klausur 1](#) ed3a6f6b-2ca3-51c2-8f00-58e11eb02401

Laserprinzip (Vertiefung: Resonator-Moden)

Lernziel-ID 0172ca41-cc42-51d6-94ad-f0f4680059e4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Resonatorprinzip und die Modenbildung im Laser erläutern und deren Bedeutung für die Lichtverstärkung deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Emission, Absorption und Linienspektren

904670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Erweiterte Spektralanalyse und Laser](#) 23530be9-66b6-57d7-9ffa-9c55dd5b1295

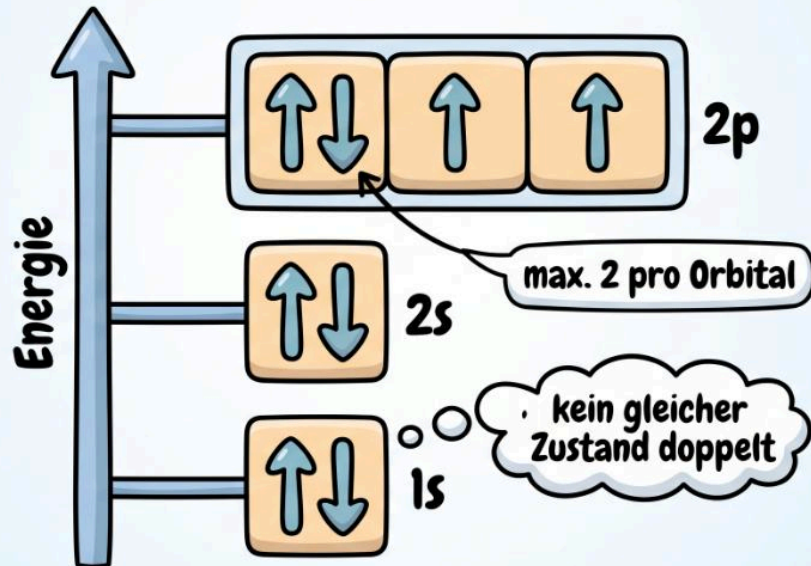
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Mehrelektronenatome mit Pauli-Prinzip und Energieniveaus deuten

Lernziel-ID badb0ef3-233d-560e-bc2a-9df99f09fe7d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Atomvorstellungen

Pauli-Prinzip und Energieniveaus



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mehrelektronensysteme mithilfe des Pauli-Prinzips, der Besetzung von Energieniveaus und eines Energieniveauschemas der Atomhuele qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Emission, Absorption und Linienspektren

904670aF-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

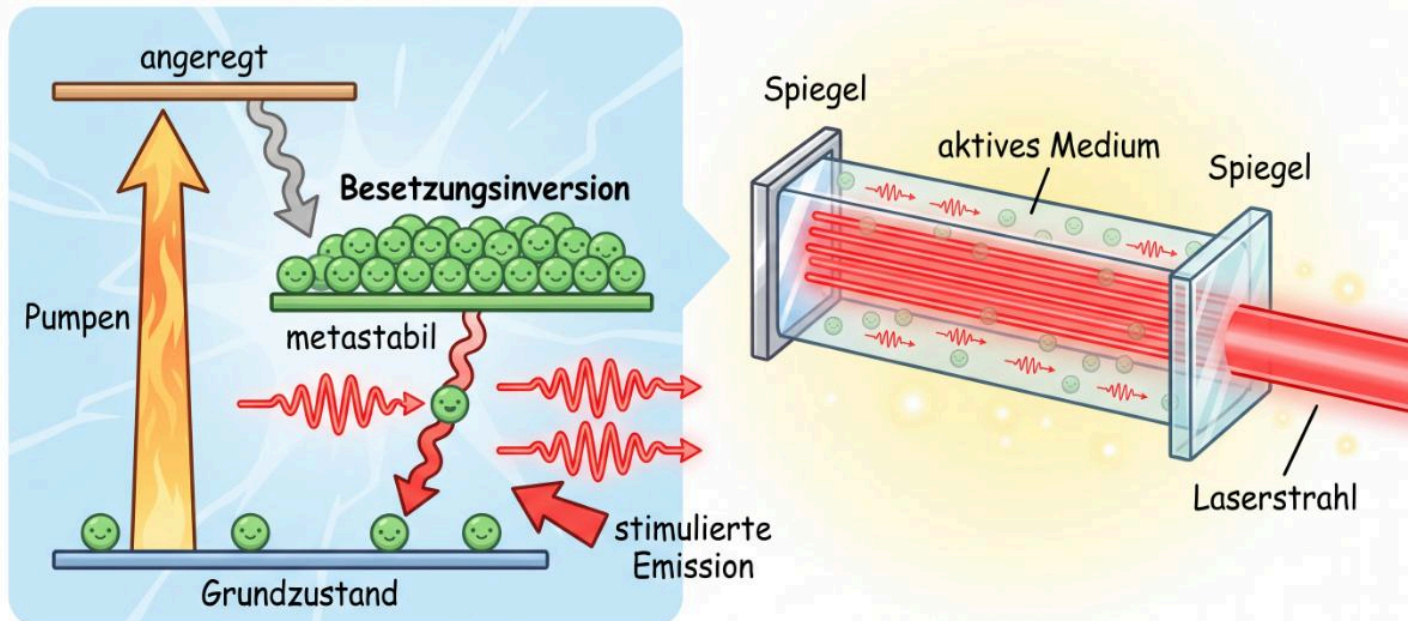
[Energien wasserstoffähnlicher Atome](#) bacae732-2016-5a83-bc61-d0f94ed5a0e4

Laserprinzip und Anwendungen

Lernziel-ID 75f7139f-0f07-5cec-bcea-4f139502b528

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Technische Anwendungen der Quantenphysik

Laserprinzip



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann metastabile Niveaus, Besetzungsinversion und stimulierte Emission beschreiben sowie Aufbau, Funktionsprinzip und Anwendungen von Lasern erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Emission, Absorption und Linienspektren

904670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

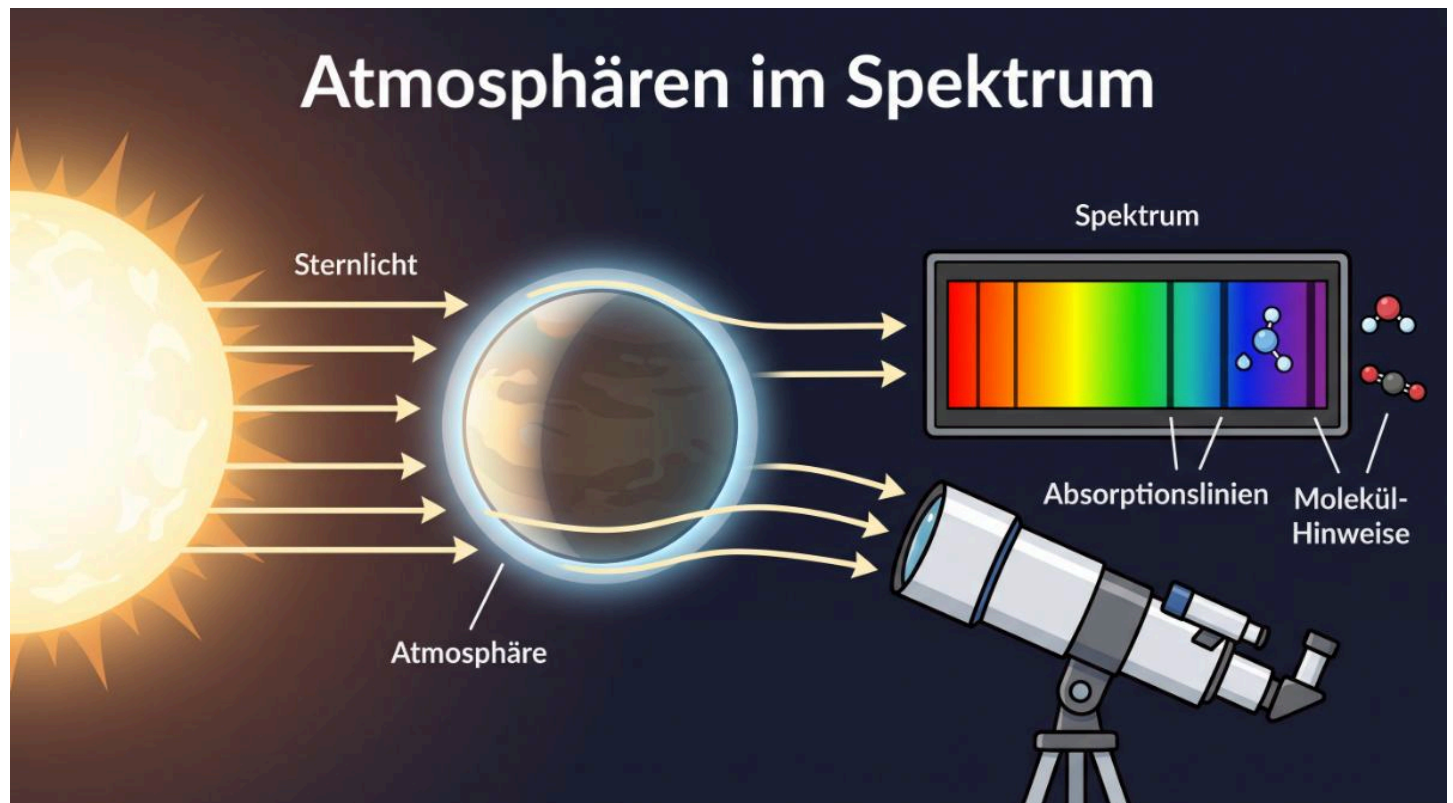
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Laser, Tunneleffekt und Quantenanwendungen](#) a3e22e70-6629-5c74-a8ae-a8c4f55c72a9

Planetenatmosphären mit Spektren untersuchen

Lernziel-ID e28381b4-50ef-5cac-bfa4-b7c8e03aef82

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erläutern, wie Spektren zur Untersuchung von Planetenatmosphären genutzt werden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bedeutung von Flammenfärbung, Linienspektren und Spektralanalyse für Modelle diskreter Energiezustände interpretieren

c14857d3-634f-4a59-9a3f-8d06387c5784

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Spektrallinien deuten](#) ea2d5085-4ec1-5e33-87e0-15edcad635bf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

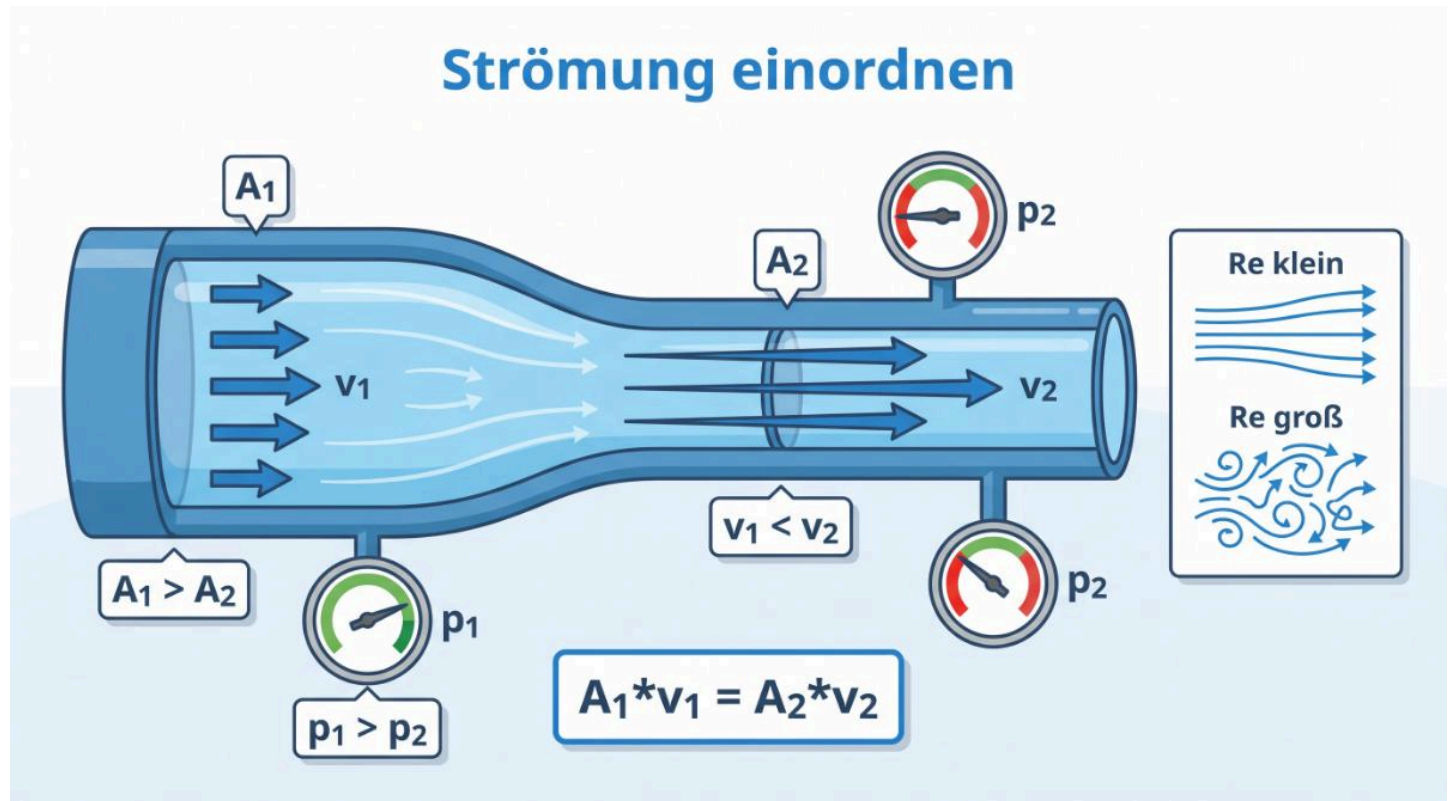
[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Exoplanetensuche und Habitabilität quellenkritisch beurteilen](#) e2014db8-c97f-5ce1-82c5-2a42741f4a61

Kontinuitätsgleichung, Strömungsgesetze und Reynolds-Zahl einordnen

Lernziel-ID 333ca92b-a92c-46a9-86be-dea8ddbd43e0

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kontinuitätsgleichung, ausgewählte Strömungsgesetze wie Bernoulli-Gleichung oder Stokes-Gesetz sowie die Reynolds-Zahl an Beispielen qualitativ einordnen.

Geltung

RP: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

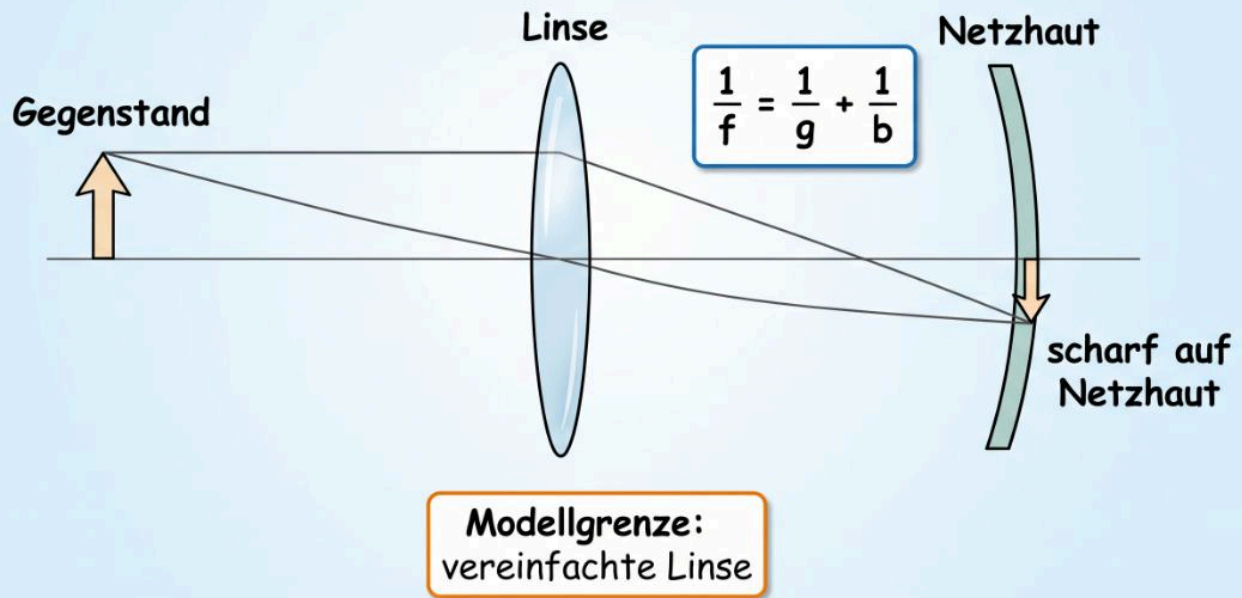
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Linsenauge mit geometrischer Optik modellieren

Lernziel-ID 84ddb244-e560-592f-9d43-e84c801fe5b4

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Biophysik

Linsenauge als Modell



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Linsenauge mit Strahlenkonstruktion, Linsengleichung und Simulationen modellieren, Bedingungen scharfen Sehens quantitativ deuten und Modellgrenzen benennen.

Geltung

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

MV, SN: Sek. I · G8

SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Sehschwächen mit dem Linse-Schirm-Modell untersuchen](#)

ce14a7e7-7e2a-517f-a465-78ba3fbe414d

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Linsenabbildungen qualitativ beschreiben und konstruieren](#) 078ce4d2-3193-4cd0-ae59-4fb8ab16e9e5

[Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären](#) 90e1e6cf-4092-41d6-81f7-5206f9d68f84

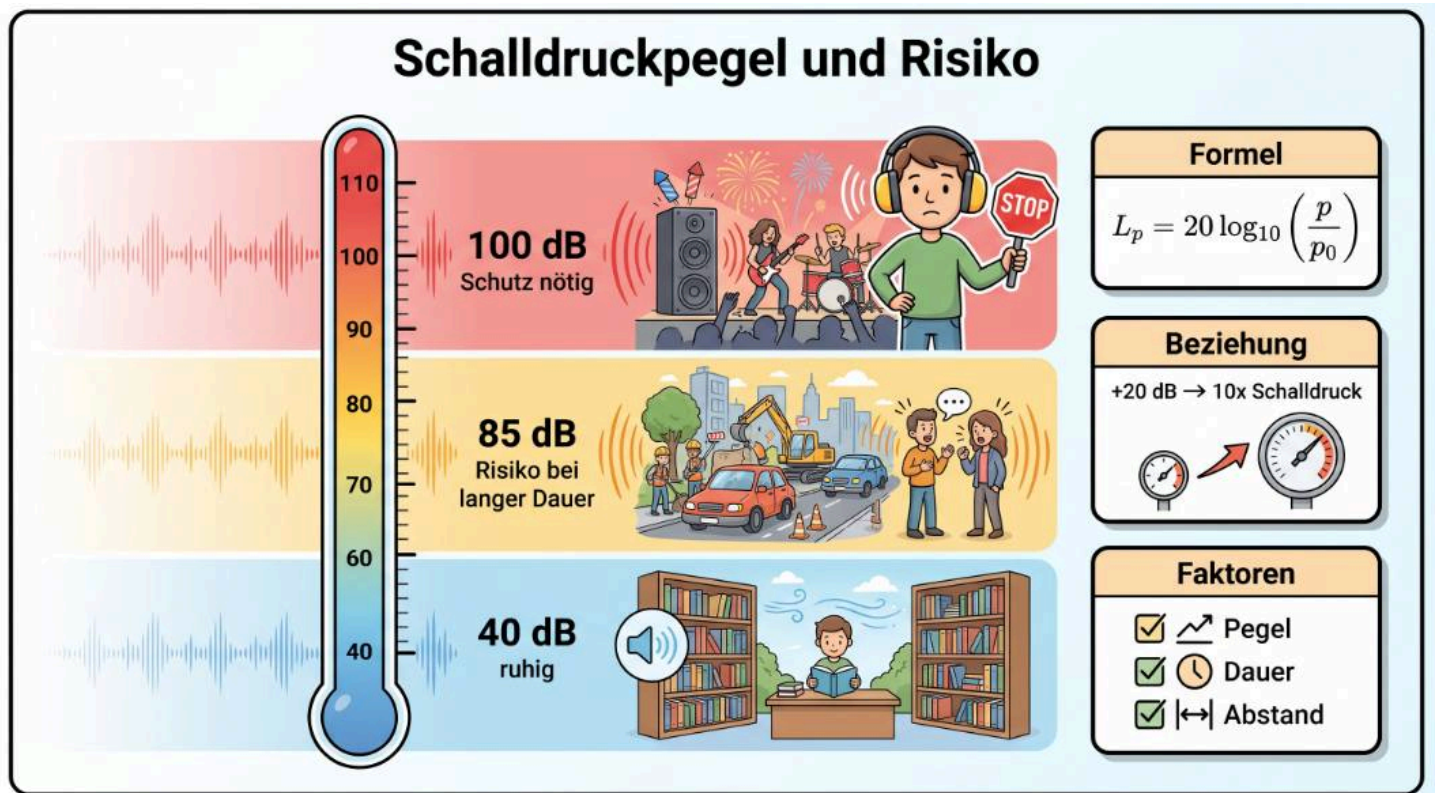
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Linsenaugen im Tierreich physikalisch vergleichen](#) 8fe0ebf1-8256-53d2-9b01-fdb945e57a59

Schalldruckpegel und Hoerrisiken quantitativ beurteilen

Lernziel-ID 8ac61062-f63e-5935-96ae-84014906c368

Physik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Stufenübergreifend > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zusammenhnge zwischen messbaren Schallgrößen und empfundener Lautstrke mathematisch nutzen und Gesundheitsgefahrungen durch hohe Schalldruckpegel begründet beurteilen.

Geltung

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

RP: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

SN: Sek. I · G8

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Tonhhe, Lautstrke und Gerusche unterscheiden](#) 10aad90e-a1db-42b6-8d1e-1d856e14b47d

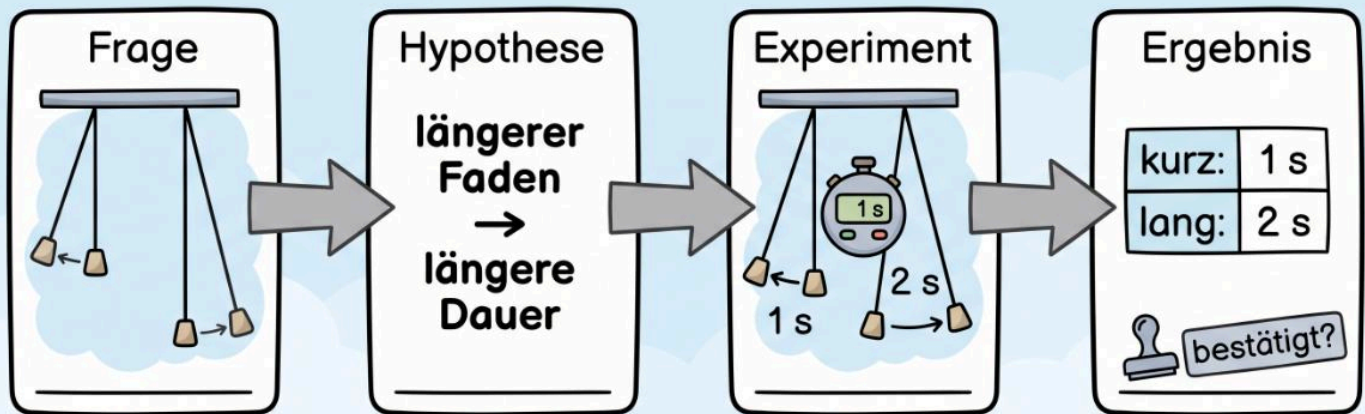
[Lrmbelastung des Gehrs beurteilen](#) da0837c7-95a7-5a6a-81db-f33cb7f42d85

Physikalische Aussagen empirisch überprüfen

Lernziel-ID da26294f-4316-5bd5-a37a-bd89397b3b8b

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Denk- und Arbeitsweisen](#)

Aussagen empirisch prüfen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Beispielen erläutern, dass physikalische Aussagen durch Fragestellung, Hypothese, Experiment und Bestätigung oder Widerlegung überprüfbar sind.

Geltung

BW: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Experimente planen und Messdaten auswerten](#)

d3c153b9-e09b-5668-8386-73105546a7c1

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Beobachtung und Erklärung unterscheiden](#) 5355fee0-0477-5570-a234-561477bf77ba

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

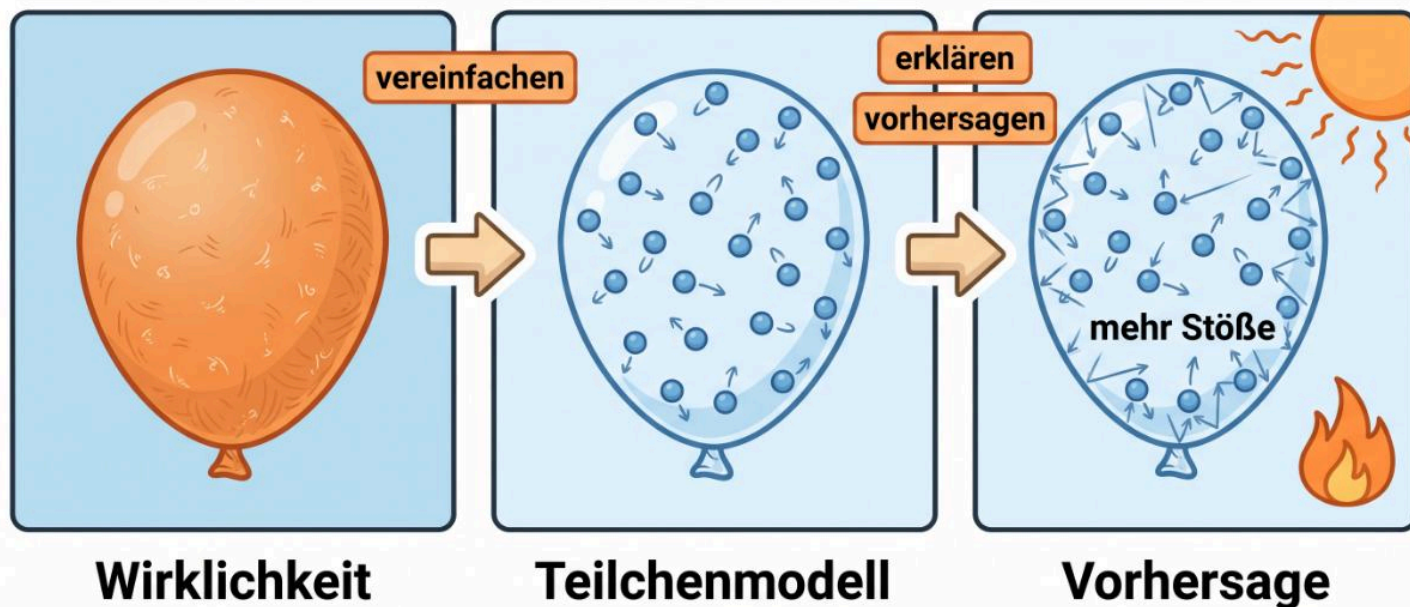
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Funktion physikalischer Modelle erläutern

Lernziel-ID e5bc2227-d900-585f-8ac0-9d3f1cb40e27

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Denk- und Arbeitsweisen](#)

Was ein Modell leistet



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Funktion physikalischer Modelle an Beispielen wie Strahlenmodell, Teilchenmodell, Atommodell oder Elementarmagnetmodell erläutern.

Geltung

BW: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Beobachtung und Erklärung unterscheiden](#) 5355fee0-0477-5570-a234-561477bf77ba

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Brechung und Linsen mit dem Strahlenmodell untersuchen](#) 44985d9f-7b49-52e4-86ec-eddc7b70429f

[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

[Physikalische Bewertungen begründet formulieren](#) b378c8b3-5e83-5abf-8243-b0f345037bfc

SI-Einheiten in physikalischen Beispielen nutzen

Lernziel-ID 3ed3279e-c524-5230-a277-dda89493df6d

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Denk- und Arbeitsweisen

SI-Einheiten nutzen



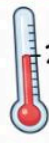
Länge: 2 m



Zeit: 5 s



Masse: 1 kg



Temperatur: 293 K



Kraft: 10 N

Größe	Einheit
Länge	m
Zeit	s
Masse	kg
Temperatur	K
Kraft	N

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Funktion des SI-Einheitensystems erläutern und einfache physikalische Größen mit passenden SI-Einheiten angeben.

Geltung

BW: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Astronomische Groessenordnungen und Einheiten
7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee

S. 17

Experimente planen und Messdaten auswerten
d3c153b9-e09b-5668-8386-73105546a7c1

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

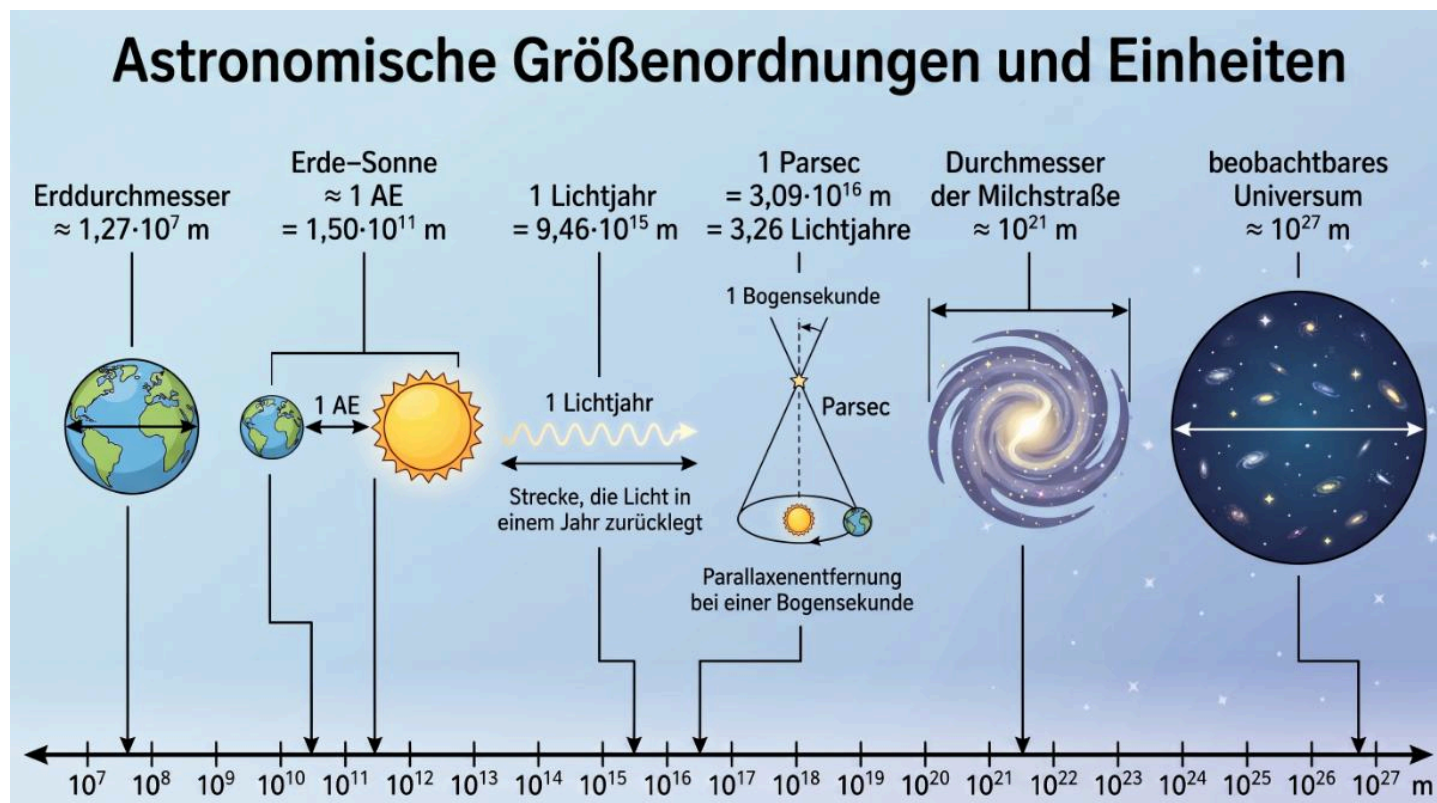
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

Astronomische Größenordnungen und Einheiten

Lernziel-ID 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann astronomische Distanzen, Massen und Leuchtkräfte mit Einheiten wie Astronomischer Einheit, Lichtjahr, Parsec, Sonnenmasse und Sonnenleuchtkraft beschreiben und einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

SI-Einheiten in physikalischen Beispielen nutzen

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Am Nachthimmel mit Sternkarte oder Software navigieren](#) d024aa45-5dbb-51f7-87a6-9ba939858696

[Sonnenradius aus Beobachtungsdaten abschätzen](#) beb3738-0be6-52cf-83db-f8b948f7cf7b

[Sonnenleuchtkraft aus Solarkonstante und Entfernung abschätzen](#) 9851bd02-ca48-5ce4-8e9f-9ec4af1c43b8

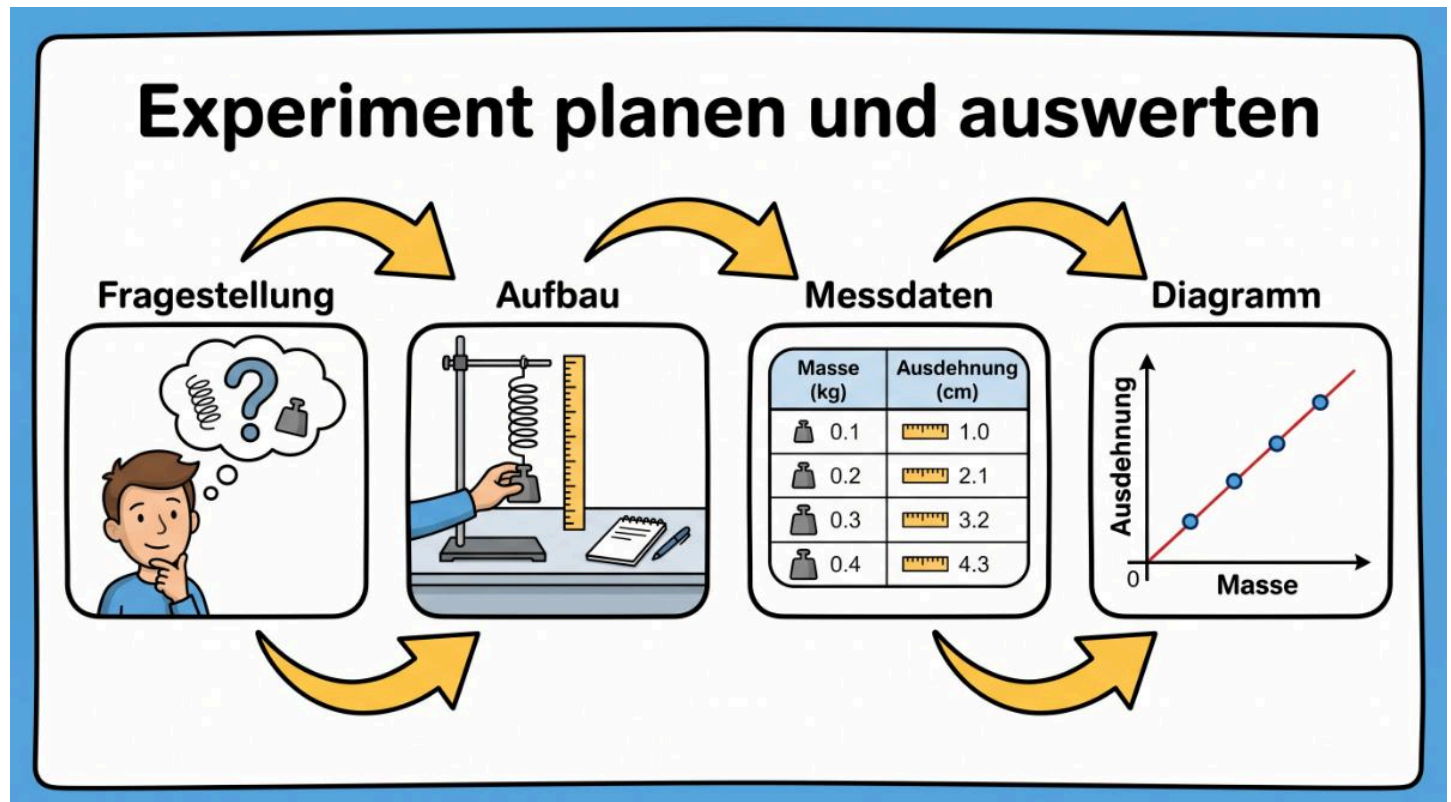
[Astronomische Einheit und ihre beobachtungsbasierte Bestimmung erklären](#) 5cf160e5-e0c2-5552-b2cf-0f04871c5e7e

[Sonnenmasse aus Bahndaten abschätzen](#) 5e9cd796-3887-5457-8a1f-26863ca7eb28

Experimente planen und Messdaten auswerten

Lernziel-ID d3c153b9-e09b-5668-8386-73105546a7c1

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Denk- und Arbeitsweisen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer physikalischen Fragestellung einen einfachen Versuchsaufbau planen, Messdaten strukturiert erfassen und mit passenden Darstellungen oder einfacher Mathematisierung auswerten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Physikalische Aussagen empirisch überprüfen da26294f-4316-5bd5-a37a-bd89397b3b8b	S. 14	SI-Einheiten in physikalischen Beispielen nutzen 3ed3279e-c524-5230-a277-dda89493df6d	S. 16
--	-------	---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Solarmodule in Schaltungen experimentell untersuchen 0dd1e39c-8557-5a4e-b467-caae964fff67	S. 19	Sehschwächen mit dem Linse-Schirm-Modell untersuchen ce14a7e7-7e2a-517f-a465-78ba3f7be414d	S. 20
---	-------	--	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Selbstständig lösen](#) [3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

[Kraft und Verformung experimentell untersuchen](#) [45bbdf6b-6372-5b6a-b7e4-be15a9eb4b83](#)

[Signalleitungsgeschwindigkeit in Nervenzellen messen und feldphysikalisch einordnen](#) [2825b528-00ee-52d0-870e-686890cb1195](#)

[Experimentelle Untersuchungen fachgerecht dokumentieren](#) [ad62f563-4fee-5399-8d9c-03a214658aa9](#)

Solarmodule in Schaltungen experimentell untersuchen

Lernziel-ID 0dd1e39c-8557-5a4e-b467-caae964fff67

Physik > Sekundarstufe I > Spannung, Schaltungen und Sicherheit (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stromstärke und Spannung von Solarmodulen in Reihen- und Parallelschaltungen messen, Einflussgrößen wie Neigung oder Beschattung variieren und Schlussfolgerungen für eine geeignete Nutzung ziehen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Experimente planen und Messdaten auswerten](#)

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stromstärke in einfachen Stromkreisen messen](#) f1a078ae-6262-4444-a4bc-a5ab275621cf

[Spannung in einfachen Stromkreisen messen](#) 28237994-9c24-5a06-82fe-be1f494768ba

[Reihen- und Parallelschaltungen für eine Funktion planen](#) 01bebd9c-5819-4610-a03e-ea5e794fc954

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Photovoltaik und Solarenergie](#) 052a4cc8-2ccd-5cef-b022-55b554417c4a

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Prüfungsaufgabe: Solarmodule experimentell verschalten und nutzen](#) def74475-7126-5e55-8517-498951118f26

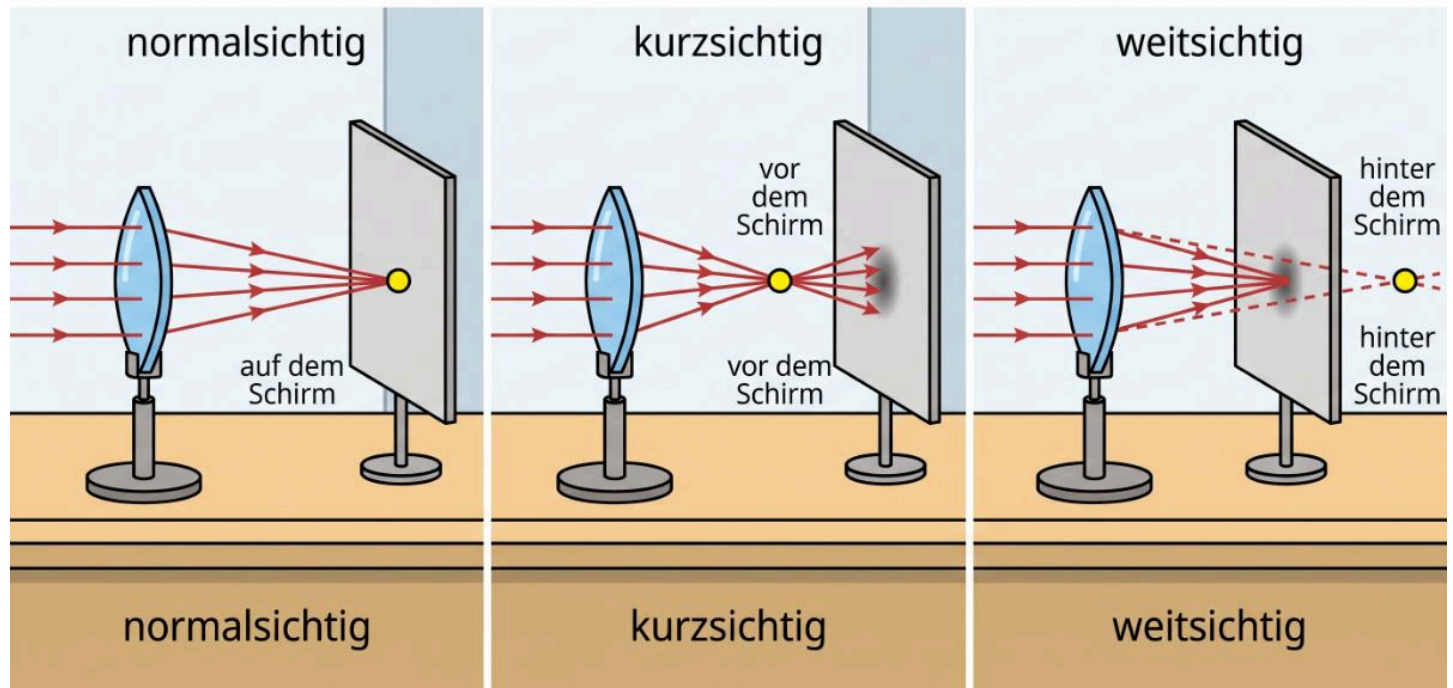
[Photovoltaische Kennlinien und Maximum-Power-Point untersuchen](#) 02876b2e-7cf0-5de6-ad04-d4ee95b7f80e

Sehschwächen mit dem Linse-Schirm-Modell untersuchen

Lernziel-ID ce14a7e7-7e2a-517f-a465-78ba3fbe414d

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Sehschwächen mit dem Linse-Schirm-Modell untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kurz- und Weitsichtigkeit mit dem Linse-Schirm-Modell experimentell untersuchen und Ergebnisse mit Vorhersagen der Linsengleichung vergleichen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Linsenaug mit geometrischer Optik modellieren](#)
84ddb244-e560-592f-9d43-e84c801fe5b4

S. 12

[Experimente planen und Messdaten auswerten](#)
d3c153b9-e09b-5668-8386-73105546a7c1

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine